

Marco Teórico: Modulación y Demodulación AM

Ever Daniel Hernández Tulcán

1. Modelo General del Sistema

Un sistema de comunicaciones analógicas tiene como objetivo transmitir información desde una fuente hasta un receptor a través de un canal. Se busca representar el proceso completo desde la señal original hasta su recuperación.

La señal de información se define como:

$$m(t)$$

y la señal portadora como:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

donde A_c es la amplitud y f_c la frecuencia de la portadora.

Descripción: En esta etapa se modela el sistema completo de comunicación. Se pretende entender cómo una señal de baja frecuencia puede ser transportada mediante una señal de alta frecuencia.

2. Modulación en Amplitud (AM)

La modulación en amplitud consiste en variar la amplitud de una señal portadora en función de la señal de información.

$$s(t) = A_c[1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

donde k_a es la sensibilidad del modulador.

Descripción: Esta sección define matemáticamente la modulación AM. Se pretende obtener una señal que contenga la información pero en una frecuencia adecuada para transmisión.

2.1. DSB-LC (Doble Banda Lateral con Portadora)

$$s_{DSB-LC}(t) = A_c[1 + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

Condición de no distorsión:

$$|k_a m(t)| < 1$$

Descripción: En este caso se transmite la portadora junto con la información. Se pretende lograr una demodulación sencilla en el receptor sin necesidad de sincronización compleja.

2.2. DSB-SC (Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida)

$$s_{DSB-SC}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

Descripción: Aquí se elimina la portadora para mejorar la eficiencia de potencia. Se pretende transmitir solo la información útil, aunque esto requiere técnicas de demodulación más complejas.

3. Análisis Espectral

El ancho de banda de la señal AM es:

$$B_{AM} = 2B$$

donde B es el ancho de banda de la señal $m(t)$.

Descripción: En esta sección se analiza cómo se distribuye la señal en frecuencia. Se pretende identificar las bandas laterales y entender el uso del espectro.

Si la señal moduladora es senoidal:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c k_a A_m}{2} [\cos(2\pi(f_c + f_m)t) + \cos(2\pi(f_c - f_m)t)]$$

4. Demodulación por Envolvente

La envolvente de una señal se define como:

$$e(t) = |x_a(t)|$$

donde:

$$x_a(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$$

Descripción: Este método permite recuperar la señal original de forma sencilla. Se pretende extraer la envolvente de la señal AM, la cual contiene la información.

Aplicando a AM:

$$e(t) = A_c |1 + k_a m(t)|$$

Recuperación del mensaje:

$$\hat{m}(t) = \frac{e(t) - A_c}{A_c k_a}$$

Condición de operación:

$$1 + k_a m(t) \geq 0$$

—

5. Demodulación Coherente

$$y(t) = r(t) \cos(2\pi f_c t + \phi)$$

Descripción: Este método utiliza una señal sincronizada con la portadora. Se pretende recuperar la señal incluso cuando no se transmite la portadora.

Caso ideal:

$$y(t) = m(t) \cos^2(2\pi f_c t)$$

Usando identidad trigonométrica:

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t) \cos(4\pi f_c t)$$

Después del filtro pasa-bajos:

$$\hat{m}(t) = \frac{1}{2}m(t)$$

Error de fase:

$$\hat{m}(t) = \frac{1}{2}m(t) \cos(\phi)$$

—

6. Demodulación I/Q

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t)$$

Descripción: Este método representa la señal en componentes en fase (I) y en cuadratura (Q). Se pretende obtener una representación más completa y robusta de la señal.

Extracción:

$$I(t) = LPF[r(t) \cos(2\pi f_c t)]$$

$$Q(t) = LPF[r(t) \sin(2\pi f_c t)]$$

Forma compleja:

$$z(t) = I(t) + jQ(t)$$

$$z(t) = LPF[r(t)e^{-j2\pi f_c t}]$$

—

7. Conclusiones

La modulación AM permite transmitir información de manera eficiente utilizando una señal portadora. Dependiendo del tipo de modulación y demodulación, se pueden obtener ventajas en simplicidad o eficiencia.

Descripción: Se resume el comportamiento del sistema. Se pretende comparar los métodos y entender cuál utilizar según la aplicación.